

Didaktische Handreichung: Naschkatze

Merkmale

Leitidee	5. Daten und Zufall
Allgemeine Kompetenz	Mathematische Darstellungen verwenden (K4)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	1a

Aufgabenbezogener Kommentar

Diese Aufgabe gehört der Leitidee Daten und Zufall (L5) an, da einem Säulendiagramm Daten entnommen werden.

Zur Lösung ist das gegebene Diagramm inhaltlich zu erfassen und die Frage zu beantworten, welche der Säulen 14 000 € repräsentiert (K4).

Aufgrund des Umgangs mit einer bekannten Darstellung gehört diese Aufgabe dem Anforderungsbereich I an.

Folgende Schwierigkeiten und Fehler sind zu erwarten:

- Wird eine der anderen Antwortalternativen angekreuzt, liegt vermutlich ein Ablesefehler vor.

Anregungen für den Unterricht

Treten beim Lesen des Säulendiagramms Schwierigkeiten auf, kann die Anfertigung eines solchen Diagramms geübt werden. Hierzu bietet es sich an, die Schüler (ggfs. in Kleingruppen) Umfragen zu verschiedenen Themen durchführen zu lassen. Anschließend können diese in Form eines Säulendiagramms dargestellt und die Ergebnisse präsentiert werden. Hierdurch wird auch die Kompetenz mathematisch Kommunizieren gefördert.

Überlegen sich die Schülerinnen und Schüler Fragen zu ihrem eigenen Säulendiagramm und werden diese von ihren Mitschülern beantwortet, kann zusätzlich das Lesen von Diagrammen geübt werden. Dabei kann insbesondere die Beschriftung und Einteilung der Achsen herausgestellt werden, um die Schülerinnen und Schüler zu befähigen, selbst eine sinnvolle Einteilung zu wählen. Auch die Arbeit mit unvollständigen Diagrammen, die beispielsweise um Säulen zu ergänzen sind, bietet zahlreiche Übungsmöglichkeiten. Im Sinne eines fehleroffenen Lernklimas können fehlerhafte Diagramme genutzt und von den Schülerinnen und Schülern korrigiert werden. In diesem Rahmen kann auch der Wechsel zwischen den Darstellungsformen Tabelle und Graph trainiert werden. Weitere Anregungen hierzu finden sich in dem didaktischen Kommentar zur Aufgabe Freizeitbeschäftigungen der Lernstandserhebung 2014.

Geeignete Themen für eigene Umfragen sind beispielsweise:

- Sportarten
- Haustiere
- Höhe des Taschengeldes
- Anzahl der Geschwister
- Angestrebte Berufe
- Notenverteilung einer Klassenarbeit

Weiterführend kann in diesem Kontext die Berechnung des arithmetischen Mittels thematisiert werden. Eine geeignete Teilaufgabe könnte folgendermaßen lauten:

Berechne mit Hilfe der Daten des Diagramms, wie viel Kirsten im ersten Geschäftsjahr durchschnittlich pro Quartal verdient hat. Erkläre, wie du zu deinem Ergebnis gekommen bist. Veranschauliche dein Ergebnis anhand des Diagramms.

Neben der Berechnung des arithmetischen Mittels bietet es sich an, die Prozentrechnung integrativ zu wiederholen. So kann beispielsweise nach der prozentualen Umsatzsteigerung vom 1. zum 2. Quartal oder aber nach einer Prognose für das folgende Geschäftsjahr gefragt werden.